Ismaël RADOUANE
Ilies NASR
Tim NGUYEN—MENU
Yanis OUAHAB
Kêmi PADONOU

Numérique Durable – LearnTrack
Rapport Livrable 2

Section 1. Présentation du projet

LearnTrack est un service web de gestion de ressources pédagogiques personnelles conçu pour les étudiants et autodidactes. Le besoin initial part du constat que les apprenants jonglent souvent entre de multiples onglets et favoris mal triés, ce qui ralentit fortement la progression dans un domaine en particulier.
LearnTrack permet d'ajouter, d'organiser et de suivre l'état de ses ressources d'apprentissage de manière centralisée, sans publicité ni traceur. En proposant un outil d'organisation personnel, sobre et sans distraction, on garantit une solution respectant l'environnement et le développement durable.

Périmètre du MVP réalisé :

- Inscription et connexion sécurisée.
- CRUD complet pour les utilisateurs (profil).
- CRUD complet pour les ressources (ajout, modification du statut, suppression).
- Tableau de bord filtré par statuts (À faire / En cours / Terminé).

Section 2. Architecture et conception

L'architecture logicielle de LearnTrack suit le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) à trois couches :

- **Front-end (Vue) :** Rendu côté serveur via les templates Jinja2 de Flask (dashboard.html par exemple).
- **Back-end (Contrôleur) :** Serveur Python 3 avec le micro-framework Flask.
- **Base de données (Modèle) :** SQLite avec un schéma relationnel minimal.

Schéma des données : La base est composée de deux tables principales : user et ressource.
Il existe une relation 1-n entre un Utilisateur et ses Ressources. Pour garantir la sobriété, une contrainte de clé étrangère ON DELETE CASCADE est appliquée, permettant la suppression automatique des ressources lorsqu'un compte est supprimé.

Section 3. Choix technologiques justifiés

Dans le cadre des contraintes Green IT imposées par le projet, voici les justifications de notre stack :

Élément	Choix technique	Justification
Front-end	HTML5 / CSS3 natif	Zéro framework lourd (pas de React/Vue), aucune dépendance npm, garantissant un chargement minimal.
Back-end	Python 3 + Flask	Framework micro-web extrêmement léger, permettant de limiter les dépendances (seuls Flask, bcrypt et gunicorn sont requis).
Base de données	SQLite	Zéro configuration réseau lourde, fichier unique local (learntrack.db), suffisant pour notre volumétrie de MVP.
Polices & Icônes	Polices Système / Unicode	La CSS utilise font-family : system-ui.... Cela évite les requêtes HTTP externes vers Google Fonts. Les icônes sont de simples caractères Unicode.
Déploiement	Render.com	Plateforme optimisée possédant des datacenters au bilan carbone réduit.

Section 4. Implémentation

L'implémentation respecte la conception initiale avec un code optimisé et sécurisé :

Premièrement, les données des utilisateurs sont sécurisées :

- L'inscription (/register) intègre le hachage obligatoire des mots de passe en utilisant la librairie bcrypt pour éviter le stockage en clair.
- Les sessions sont gérées nativement et de manière sécurisée par Flask (session['user_id']).

L'utilisation des données en Back-end dans la base de données est optimisée :

- Au lieu d'utiliser un SELECT *, le code cible précisément les colonnes nécessaires : SELECT id, titre, url, type, categorie, statut FROM ressource... Ainsi, on limite la quantité de données utilisée
- Pour réduire le temps CPU lors des requêtes de filtrage du tableau de bord, des indexes SQL ont été créés (CREATE INDEX idx_ressource_user_id et idx_ressource_statut).
- Le tableau de bord et l'espace administrateur implémentent un système de pagination (limite de 20 éléments) utilisant LIMIT ? OFFSET ?

Le Front-end reste tout à fait sobre :

- Le fichier style.css inclut une media query @media (prefers-color-scheme: dark) qui bascule l'interface sur des couleurs sombres, permettant des économies d'énergie sur les écrans OLED. (cf. Annexe 1)

Section 5. Analyse de l'empreinte carbone

Note : Puisque le site a été pensé Green IT dès le premier jour, nous comparons notre version déployée avec une estimation d'un site "Avant" qui aurait été développé classiquement avec React et Bootstrap (selon les moyennes de l'industrie).

Les mesures ont été réalisées sur notre page d'accueil à l'aide des sites web Website Cartoon et EcoIndex (cf. Annexes 1 et 2) :

Indicateur	**Avant (Site standard estimé)**	**Après (LearnTrack actuel)**	**Gain**
Poids de la page	~ 850 Ko	**3 Ko (0.003 Mo)**	> 99 %
Nombre de requêtes HTTP	~ 25 requêtes	**2 requêtes**	> 90 %
Score EcoIndex	45/100 (E)	**96/100 (A)**	+ 51 pts
Complexité (DOM)	> 300 éléments	**31 éléments**	> 85 %
CO2 / visite	~ 0.50 g	**< 0.01 g (A+)**	> 98 %

Optimisations concrètes justifiant ces résultats :

1. **Élimination des frameworks CSS :** Pas de Bootstrap ni de Tailwind. Le fichier style.css gère entièrement le design, ce qui réduit le nombre de requêtes à 2, celles du document HTML et du fichier CSS (cf. Annexe 2)

2. **Aucune ressource externe :** Pas de polices externes téléchargées, pas d'images décoratives pour les pages du site, pas de scripts JS superflus, uniquement l'essentiel pour permettre une expérience utilisateur agréable sans surcharger le site d'artifices inutiles.

3. **Optimisation des flux réseau :** Le Back-end force un Cache-Control optimisé sur les requêtes pour limiter les échanges inutiles avec le serveur.

Section 6. Tests et validation

Nous avons effectué plusieurs tests fonctionnels pour vérifier le bon fonctionnement de notre solution, afin que celle-ci soit utile malgré les nombreuses contraintes auxquelles un site respectant les principes de développement durable doit se plier.

Scénario	**Résultat attendu**	**Statut**
Créer un utilisateur valide	Utilisateur enregistré en BDD, mot de passe haché	✓
Créer un utilisateur (email vide)	Message d'erreur côté serveur	✓
Connexion avec mauvais MDP	Message d'erreur flash, pas de session créée	✓
Accès page protégée sans connexion	Redirection forcée vers /login	✓
Modifier profil utilisateur	Données mises à jour en BDD	✓
Créer une ressource	Ressource enregistrée, assignée à l'ID utilisateur, affichée	✓
Supprimer utilisateur (Admin)	Suppression du user ET de ses ressources (Cascade)	✓

Tests de sécurité minimaux

- **Aucun mot de passe en clair :** Vérifié en BDD, le champ mot_de_passe contient uniquement des hashs complexes générés par bcrypt.
- **Injections SQL :** Toutes les requêtes SQLite utilisent le passage de paramètres de type execute('...', (valeur,)) interdisant les injections.
- **Contrôle d'accès :** Chaque route nécessitant une authentification vérifie la présence de g.user avant de s'exécuter.

Section 7. Organisation de l'équipe et collaboration

Le projet a été développé en utilisant les principes agiles et l'environnement GitHub.

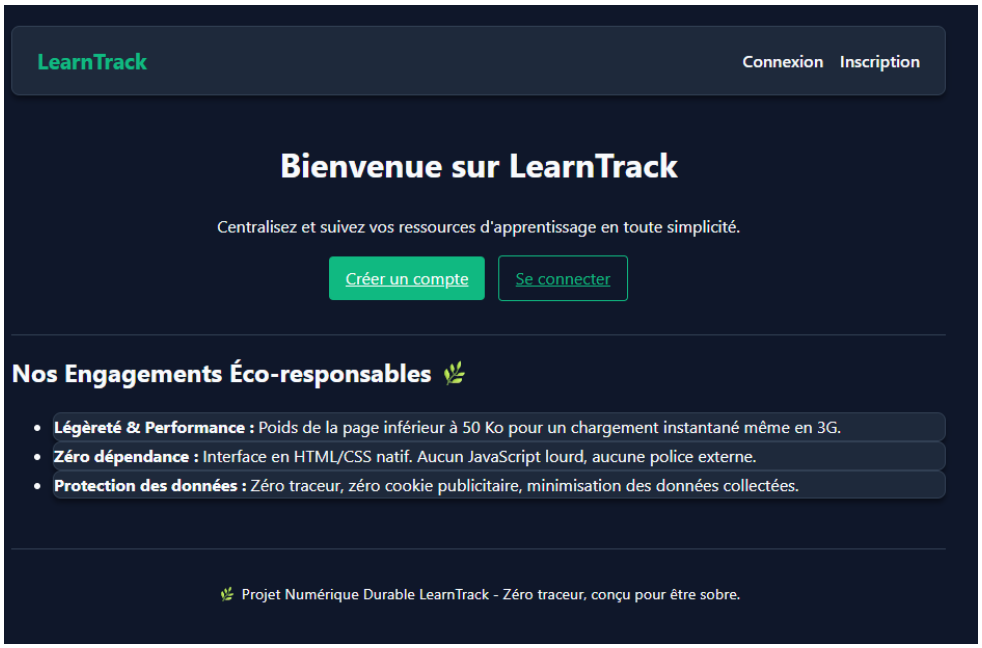
- **Répartition des tâches :** Définies dans la Phase 1 (M1 : Base de données/Auth, M2 : Back-end Ressources, M3 : Front-end, M4 : Administration).
- **Collaboration Git :** Nous avons utilisé un seul dépôt partagé, exploité les *Issues* pour suivre l'avancée de nos fonctionnalités "Must Have" et "Should Have". Aucun mot de passe secret n'a été publié sur Git (utilisation des variables d'environnement).

Section 8. Discussion et conclusion

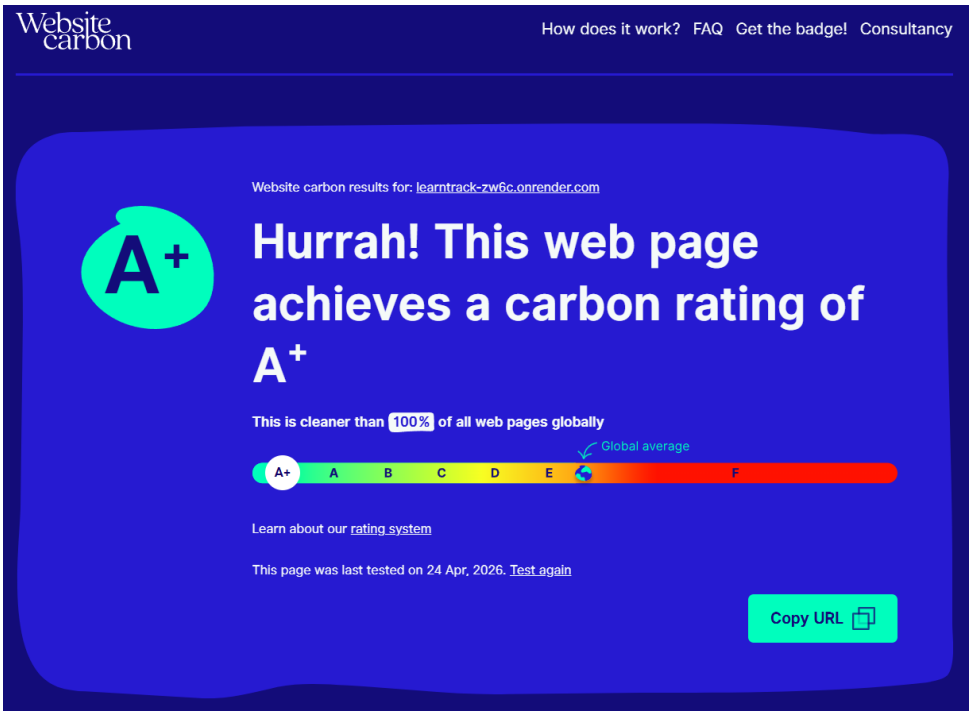
Le plus grand défi qui nous a été donnés de surmonter a été de proposer une interface et une expérience utilisateur agréable et moderne sans s'appuyer sur des bibliothèques JavaScript externes ou des frameworks CSS volumineux. Nous avons fait le compromis de ne proposer aucune miniature d'image pour les ressources enregistrées afin d'économiser l'espace de stockage et la bande passante.

LearnTrack prouve qu'il est tout à fait possible de concevoir une application web complète (avec authentification, sécurité et base de données) ayant un impact écologique quasi nul, comme on a pu le vérifier grâce à la note A+ qui nous a été attribuée par Website Carbon et par EcoIndex, nous montrant que LearnTrack est plus propre que 100% des sites web existants.
Grâce à ce projet, nous avons pu démontrer que la sobriété numérique est tout sauf un frein à la fonctionnalité et au développement de nouvelles solutions. C’est une contrainte qui pousse à la créativité et à l'essentiel.

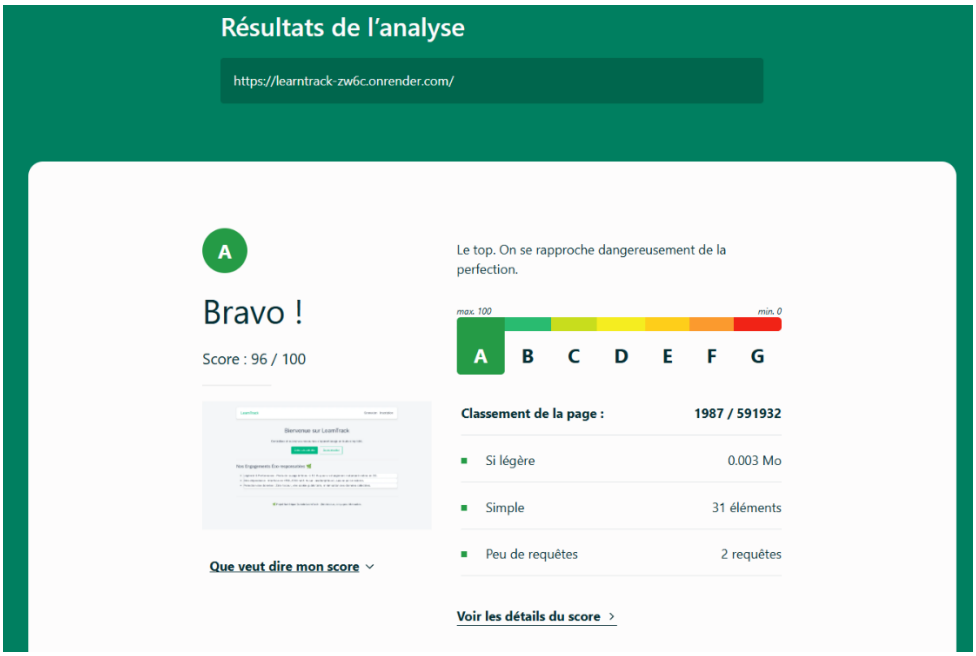
Section 9. Annexes



Annexe 1



Annexe 2


Résultats de l'analyse
https://learntrack-zw6c.onrender.com/
A
Bravo !
Score : 96 / 100
Que veut dire mon score
Le top. On se rapproche dangereusement de la perfection.
max. 100
min. 0
A B C D E F G
Classement de la page : 1987 / 591932
Si légère 0.003 Mo
Simple 31 éléments
Peu de requêtes 2 requêtes
Voir les détails du score

Annexe 3